Práctica 5: Comunicación serie asíncrona: lectura del módulo LiDAR Camsense X1

1 Objetivos

La presente práctica tiene el siguiente objetivo:

- Visualizar la información proveniente del **LiDAR Camsense X1**.
- Indicar la posición (ángulo y distancia) de un objeto cuando se acerque a una distancia umbral configurable.

2 Módulo LiDAR Camsense X1

El LIDAR Camsense X1 es un LIDAR (Light Detection and Ranging) que permite medir distancias a su alrededor mediante un láser que va girando. El dispositivo tiene una comunicación serie asíncrona unidireccional para enviar los datos a una velocidad de 115200 baudios (lógica de 3.3V). El sensor no requiere comandos para operar; empieza a transmitir datos por el terminal **Tx** inmediatamente al recibir la alimentación.

2.1 Preparación Hardware del LIDAR

Para poder conectar el LiDAR es necesario conectar tres cables (**Vcc** a 5V, **GND** y **Tx**). En la Figura 1 puede verse de dónde extraer estas señales. Además, es necesario poner tres separadores de circuito impreso de al menos 15mm en las "patas" del LiDAR para que pueda apoyarse sobre una superficie y quede en posición perfectamente horizontal.

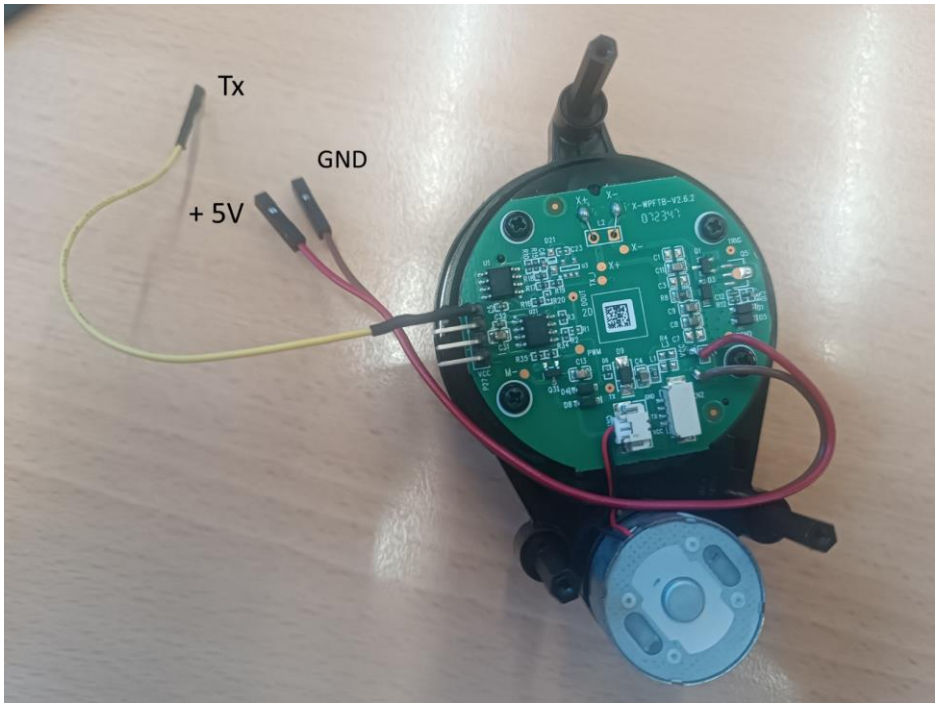


Figura 1. Terminales de conexión el módulo LiDAR y aspecto de los separadores de apoyo

2.2 Estructura de la trama o paquete de datos

Cada rotación completa (360°) se divide en aproximadamente 50 tramas o paquetes de datos. Cada paquete consta de una longitud fija de 36 bytes que contiene 8 muestras de medición de distancia y el ángulo inicial y final. (ver Figura 2).

2.2.1 Cabecera (4 bytes)

Como cabecera de la trama se reciben 4 bytes (0x55 0xAA 0x03 0x08) seguido de 2 bytes que indican la velocidad de rotación del LIDAR en RPM (revoluciones por minuto). Primero la parte baja y luego la parte alta.

2.2.2 Formato de la información de distancia (28 bytes)

La información de distancia contiene 8 muestras de distancia y tiene tres partes:

- El ángulo inicial: 2 bytes (primero el byte de menor peso y luego el de mayor peso).
-

$$\theta_{\text{inicial_deg}} = \frac{\text{Byte}[7] \ll 8 \mid \text{Byte}[6]}{64.0}$$

- Los datos de 8 muestras de distancia con 3 bytes cada una de las muestras:
  - Bytes 1 y 2: Distancia en milímetros (combinando los dos bytes en un entero de 16 bits, considerando el primer byte como el LSB:

$$(Byte[n+1] \ll 8) \mid Byte[n]$$

  - Byte 3: Calidad o intensidad de la señal (Signal Quality).

- El ángulo final: 2 bytes (primero el byte de menor peso y luego el de mayor peso).
-

$$\theta_{\text{final_deg}} = \frac{\text{Byte}[33] \ll 8 \mid \text{Byte}[32]}{64.0}$$

- CRC de 2 bytes para comprobar la correcta recepción de la trama.

Posición (Bytes)	Nombre	Descripción
`0` a `3`	**Cabecera (Sync)**	Siempre es fija: `0x55 0xAA 0x03 0x08`.
`4` a `5`	**Velocidad de Rotación**	Velocidad actual del motor en RPM (Little Endian).
`6` a `7`	**Ángulo Inicial (θ_{ini})**	Ángulo de la primera muestra (Multiplicado por 64, Little Endian).
`8` a `31`	**Muestras (Data)**	8 bloques de 3 bytes por muestra (Distancia y Calidad).
`32` a `33`	**Ángulo Final (θ_{fin})**	Ángulo de la última muestra (Multiplicado por 64, Little Endian).
`34` a `35`	**LRC / Checksum**	Código de verificación de integridad (2 bytes).

Figura 2. Descripción del formato de la trama enviada por el módulo LiDAR

2.2.3 Visualización de las tramas

Para visualizar los datos es conveniente utilizar un emulador de terminar que proporcione los **datos en hexadecimal** como el RealTerm (https://sourceforge.net/projects/realterm/) para Windows o el SSCOM3.2 (SSCOM32E.EXE).

Se puede conectar el LIDAR directamente al ordenador utilizando el adaptador UART-USB tal como se muestra en la Figura 3.

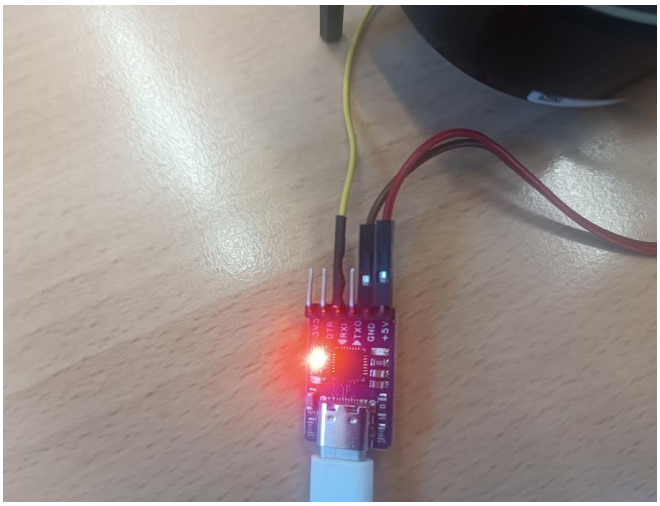


Figura 3. Conexión del LiDAR con un PC a través de un adaptador USB-serie UART TTL

```
55 AA 03 08 2E 4E 80 C5 7C 01 24 72 01 27 72 01 2B 72 01 2B 71 01 2B 6F 01 2A 6D 01 2B 6D 01 24 13 C7 43 63
55 AA 03 08 2E 4E 4C C7 70 01 29 6F 01 2B 6D 01 2B 6C 01 2A 6A 01 2B 69 01 2B 68 01 2B 67 01 2C DF C8 7A 09
55 AA 03 08 2E 4E 19 C9 66 01 2B 66 01 2C 65 01 2C 65 01 2D 64 01 28 68 01 2A 68 01 2B 68 01 2A AB CA 45 5A
55 AA 03 08 2F 4E E4 CA 68 01 2A 69 01 2C 68 01 2B 6A 01 25 6C 01 28 6E 01 29 70 01 27 74 01 26 76 CC E7 73
55 AA 03 08 2F 4E B0 CC 78 01 26 7C 01 24 81 01 23 88 01 1E 91 01 1F 9C 01 1B A7 01 19 B9 01 0E 41 CE F8 4E
55 AA 03 08 2F 4E 7B CE FC 01 19 05 02 1B 0E 02 19 19 02 19 24 02 17 34 02 13 4E 02 08 F3 01 0D 12 D0 DD 23
55 AA 03 08 2E 4E 4B D0 E5 01 0F DB 01 10 D5 01 13 D4 01 17 D6 01 12 D7 01 03 00 80 00 00 80 00 DE D1 79 0C
55 AA 03 08 2E 4E 17 D2 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 FF 06 04 C2 06 04 82 06 05 48 06 06 A9 D3 00 5F
55 AA 03 08 2E 4E E3 D3 12 06 07 E1 05 06 B1 05 08 87 05 08 5F 05 08 35 05 09 14 05 09 F2 04 09 75 D5 D8 62
```

Figura 4. Ejemplo de tramas capturadas con el RealTerm

2.2.4 Posible algoritmo de recepción de datos

El LiDAR proporciona 50 tramas por vuelta con información de 8 medidas en cada una de ellas, lo que suponen 400 medidas por vuelta. Esto proporciona una resolución un poco menor de un grado.

Una posibilidad para leer los datos del LIDAR es crear un array de 360 words donde se almacenen las diferentes medidas (una medida de distancia por grado) siendo el índice del array la posición en grados. Con cada trama se recibirá la información de ocho medidas que se almacenarán en el array donde corresponda, en función del ángulo_inicial y ángulo_final recibido en cada trama.

Dado que el LiDAR envía solo los **ángulos inicial y final de un bloque de 8 muestras**, los ángulos de las muestras intermedias no vienen explícitamente en el flujo de datos y se deben calcular por aproximación lineal.

Se puede interpolar las 8 muestras en función del ángulo inicial y final calculando el salto de ángulo entre ellas:

$$\Delta\theta = \frac{\theta_{final/_deg} - \theta_{inicial/_deg}}{8}$$

Previamente a esto, para evitar que el incremento salga negativo, se puede hacer que si el ángulo final es menor que el inicial se corrija sumando a este último 360°:

$$\text{Si } \theta_{\text{final_deg}} < \theta_{\text{inicial_deg}} \implies \theta_{\text{final_deg}} = \theta_{\text{final_deg}} + 360$$

El ángulo específico para la muestra i se calcula como:

$$\theta_i = \left(\theta_{\text{inicial_deg}} + (i \cdot \Delta\theta)\right) \ (\mod 360)$$

Ten en cuenta que el operador mod es el resto de la división entera que en C se hace con '%'

Una vez conocido el ángulo que corresponde a cada muestra se puede almacenar la distancia de cada uno en el array principal de distancias (siempre que la comprobación del CRC haya sido positiva):

$$\text{Índice} = \text{round}(\theta_i) \ (\mod 360)$$

2.3 Cálculo del CRC

El cálculo del CRC puede realizarse con la función que se presenta a continuación:

```
uint16_t Camsense_Checksum( uint8_t *data)
{
    uint32_t acc = 0;
    int i;
    uint16_t checksum;
    uint16_t word;

    // Procesar los primeros 34 bytes
    // como 17 palabras de 16 bits
    for (i = 0; i < 17; i++)
    {
        word =
            (uint16_t)data[2*i] |
            ((uint16_t)data[2*i+1] << 8);
        acc = (acc << 1) + word;
    }

    // Plegado a 15 bits
    checksum =
        ((acc & 0x7FFF) + (acc >> 15)) & 0x7FFF;

    return checksum;
}
```

3 Recomendaciones de planificación del trabajo

Para realizar la práctica es conveniente seguir los siguientes pasos:

1 En el anexo I se encuentra un volcado de varios milisegundos de datos generados por el LIDAR. Identifica las cabeceras de las tramas, el ángulo inicial y final de cada una y **documéntalo para subirlo como evidencia**.

2 Visualiza en el ordenador la trama que envía el LIDAR. **Realiza una captura de pantalla para presentarlo como evidencia.** Para ello conecta el LiDAR al ordenador utilizando el adaptador USB-serie y visualiza la trama de datos con el programa RealTerm configurado para visualizar los datos en hexadecimal.

3 Crea las funciones de configuración de la UAR3 para trabajar a 115200 por los pines P0.25 y P0.26. Ten en cuenta que las variables que se utilizan deben ser diferentes a las de la UART0. También acuérdate de activar la alimentación del periférico en el registro PCONP poniendo a "1" el bit relacionado con la UART3. Por defecto, después del reset, no está activa y daría un **Hard Fault** en ejecución, al intentar escribir en algún registro de la UART3 sin estar alimentada.

4 Crea una máquina de estados que reciba la trama de 36 datos identificando los cuatro bytes de cabecera y comprobando al final el CRC. Para ello es conveniente trabajar en simulación utilizando como entrada el fichero de estímulos "estimulos_lidar.ini" y ejecutar la señal "send_data()". Ver documento adjunto a la práctica.

5 Crea un array de 360 words (uint16_t) que se utilizará para almacenar las medidas de distancia en milímetros según se van recibiendo con cada trama.

6 Crea una función que, una vez verificado el CRC, extraiga de la trama la información de las 8 muestras recibidas y la inserte en la estructura creada en el apartado anterior. Para ello:
- 6.1 Extrae de la trama el ángulo inicial y el final (recuerda que primero se recibe el byte bajo y luego el byte algo).
- 6.2 Calcula el incremento de ángulo de cada muestra.
- 6.3 Genera un bucle que, para cada una de las 8 muestras recibidas, calcule el ángulo y escriba su distancia asociada en el array de 360 elementos.

7 En el programa principal pinta en el display los datos recibidos utilizando las funciones:

```
LCD_Clear(Black);
for (i=0; i < 360; i++) {
  LCD_SetPoint(100+(int)((lidar_360_[i]/10.0f)*sin(i*3.14/180)),
  100+(int)((lidar_scan_360_[i]/10.0f)*cos(i*3.14/180)),
  White); }
```

8 Identifica un umbral de distancia de manera que pinte en otro color cuando la distancia detectada sea inferior al umbral.

9 Define en un array o como creas conveniente unas zonas de detección válidas y otras en que se ignoran las medidas.

10 Notifica de alguna manera cuando aparezca un objeto por debajo del umbral en una zona válida.

11 Integra el programa con la práctica anterior de manera que el indicador montado sobre los servomotores apunte a una zona donde se detecta una incursión y que permanezca en una posición de reposo cuando no lo detecte.

12 **Comenta el programa y guárdalo para entregarlo como evidencia**.

4 Documentación a entregar

Para la valoración de la práctica es necesario entregar antes de tres semanas:

- los **ZIPs de los dos proyectos.**
- Decodificación de la trama del Anexo I y captura de pantalla de trama recinbida por el LIDAR.
- un **pequeño vídeo** donde se muestre el funcionamiento del último proyecto.

- Declaración de uso de IA en la realización de la práctica.

5 Anexo I

```
55 AA 03 08 63 4E 4E B0 00 80 00 35 02 0C 3E 02 1A 43 02 23 47 02 19 3B 02 09 4A 02
18 56 02 10 DE B1 FB 24 55 AA 03 08 62 4E 16 B2 A2 02 18 AC 02 01 26 03 01 15 03 01
F8 03 07 FA 03 09 66 03 03 6B 03 07 A5 B3 76 0A 55 AA 03 08 62 4E DE B3 05 03 11 73
02 03 60 02 05 E4 00 07 E3 00 14 DD 00 0D DA 00 0C E4 00 0E 6D B5 46 33 55 AA 03 08
62 4E A6 B5 C6 00 1E C4 00 1A BF 00 12 C4 00 1B C3 00 13 C4 00 15 C1 00 34 C2 00 22
35 B7 81 6D 55 AA 03 08 62 4E 6F B7 BF 00 13 BB 00 11 BE 00 0F C1 00 12 C3 00 19 C3
00 25 C5 00 2B C6 00 31 06 B9 9A 50 55 AA 03 08 61 4E 3F B9 C7 00 31 CB 00 12 C2 00
0E C7 00 31 C9 00 2A CA 00 2A CA 00 1F CB 00 1B CF BA A6 26 55 AA 03 08 61 4E 08 BB
C6 00 24 C7 00 2B CD 00 0F CC 00 17 CC 00 19 CC 00 10 CC 00 13 C9 00 25 98 BC D6 12
55 AA 03 08 61 4E D1 BC CB 00 27 CB 00 26 CB 00 24 CA 00 29 CE 00 0F CC 00 29 D2 00
11 CF 00 28 6B BE AE 5B 55 AA 03 08 5F 4E A4 BE D0 00 2A D3 00 21 D2 00 24 D5 00 1D
D3 00 22 D7 00 10 D3 00 20 D5 00 1C 36 C0 33 08 55 AA 03 08 5F 4E 6F C0 D8 00 14 D5
00 15 D4 00 16 D5 00 1C D8 00 18 C9 00 1D D0 00 45 D1 00 43 00 C2 A9 7E 55 AA 03 08
5F 4E 3A C2 D2 00 43 CC 00 45 CD 00 49 CE 00 46 CF 00 44 D1 00 43 D2 00 45 D3 00 42
CB C3 4C 08 55 AA 03 08 5E 4E 0C C4 D4 00 42 D6 00 40 D7 00 3F D9 00 3E DB 00 3E DD
00 3C DF 00 3A E1 00 39 9E C5 98 65 55 AA 03 08 5E 4E D8 C5 E4 00 39 E8 00 37 EA 00
3D E9 00 43 E7 00 3D E9 00 31 EA 00 3A EF 00 26 6A C7 0F 2A 55 AA 03 08 5E 4E A3 C7
F4 00 36 F6 00 39 F7 00 38 F7 00 3A F6 00 38 F8 00 37 FA 00 32 FD 00 33 36 C9 D8 1F
55 AA 03 08 5E 4E 6F C9 FF 00 39 00 01 3B 00 01 3B 01 01 39 04 01 2D 09 01 2C 0C 01
34 0E 01 2D 07 CB E6 1C 55 AA 03 08 5D 4E 40 CB 13 01 2D 1A 01 22 21 01 2F 24 01 33
26 01 32 29 01 2B 2E 01 27 33 01 30 D3 CC 45 2A 55 AA 03 08 5D 4E 0D CD 37 01 2C 3E
01 20 49 01 26 50 01 22 5B 01 1E 62 01 2D 5A 01 2B 5E 01 04 9F CE 40 6E 55 AA 03 08
5D 4E D9 CE EF 01 01 F4 01 0F F0 01 11 ED 01 14 ED 01 13 87 00 13 89 00 69 8E 00 38
70 D0 25 23 55 AA 03 08 5C 4E AA D0 00 80 00 75 04 00 5F 04 0C 5F 04 07 55 04 02 00
80 00 00 80 00 00 80 00 3C D2 F4 5C 55 AA 03 08 5C 4E 76 D2 00 80 00 EE 03 00 E5 03
00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 BC 03 00 AB 03 04 09 D4 9F 5B 55 AA 03 08 5C 4E 42 D4
A7 03 0B AE 03 0F B3 03 0D B2 03 09 B3 03 03 00 80 00 5E 03 01 63 03 00 D5 D5 AA 40
55 AA 03 08 5A 4E 17 D6 00 80 00 7D 03 02 74 03 03 73 03 04 64 03 05 60 03 02 63 03
01 63 03 02 AB D7 73 27 55 AA 03 08 5A 4E E4 D7 60 03 06 5C 03 0F 54 03 13 4F 03 14
4B 03 14 49 03 14 A6 00 42 37 03 0E 79 D9 F8 46 55 AA 03 08 5A 4E B2 D9 42 03 14 4B
03 10 AF 00 46 3A 03 13 3D 03 15 3D 03 15 3C 03 15 31 03 0F 46 DB 91 0B 55 AA 03 08
5A 4E 80 DB 4A 03 08 3B 03 12 36 03 03 5B 02 02 36 03 05 3E 03 15 3E 03 15 3E 03 13
16 DD F0 0F 55 AA 03 08 59 4E 4F DD 3D 03 13 3C 03 12 39 03 0F 39 03 0B 39 03 06 4B
03 03 6B 03 03 65 03 05 E3 DE 87 4E 55 AA 03 08 59 4E 1C DF 65 03 0A 66 03 0E 64 03
09 63 03 11 66 03 0F 69 03 13 6D 03 12 75 03 12 B0 E0 5C 22 55 AA 03 08 59 4E EA E0
78 03 12 29 02 07 07 02 09 E2 01 05 C2 01 0B B2 01 0C A5 01 0D 9F 01 0A 82 E2 A3 62
55 AA 03 08 58 4E BB E2 98 01 07 94 01 03 00 80 00 AB 00 04 00 80 00 00 80 00 00 80
00 00 80 00 4F E4 06 53 55 AA 03 08 58 4E 88 E4 00 80 00 A8 00 06 B1 00 0D B4 00 01
00 80 00 00 80 00 00 80 00 AE 00 06 1C E6 82 7A 55 AA 03 08 58 4E 56 E6 8D 00 26 8F
00 68 92 00 44 95 00 3D 9B 00 0C 00 80 00 00 80 00 00 80 00 E9 E7 4F 0C 55 AA 03 08
57 4E 2F E8 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 E3 01 05 EF 01 09 02 02 07
C4 E9 D8 6F 55 AA 03 08 57 4E FE E9 12 02 12 1E 02 14 24 02 12 29 02 0C 2F 02 05 09
02 21 05 02 21 03 02 1D 93 EB 4F 53 55 AA 03 08 57 4E CD EB FB 01 21 01 02 0C 00 80
00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 63 ED 2A 18 55 AA 03 08 57 4E 9D ED
00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 C5 01 0C C1 01 0C C0 01 0B 2F EF 38 65
55 AA 03 08 56 4E 69 EF BC 01 0C BB 01 08 C7 01 0C D3 01 0A E0 01 07 EF 01 0A FE 01
04 4A 02 19 FD F0 45 00 55 AA 03 08 56 4E 37 F1 4C 02 1C 4B 02 1C 4B 02 1C 4A 02 1B
FC 01 05 F7 01 06 F2 01 05 ED 01 05 CB F2 23 02 55 AA 03 08 56 4E 05 F3 EF 01 05 47
02 14 4D 02 1B 4F 02 03 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 8C F4 67 3A 55 AA 03 08
54 4E C5 F4 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00
55 F6 AB 32 55 AA 03 08 54 4E 8F F6 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00
80 00 00 80 00 00 80 00 1F F8 E8 74 55 AA 03 08 54 4E 58 F8 00 80 00 00 80 00 00 80
00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 E8 F9 23 17 55 AA 03 08 53 4E 28 A0
00 80 00 58 02 01 56 02 0B 51 02 13 43 02 13 3A 02 16 30 02 17 26 02 16 B9 A1 15 6D
55 AA 03 08 53 4E F2 A1 24 02 20 24 02 15 2D 02 12 36 02 17 3F 02 15 44 02 05 00 80
00 49 03 06 83 A3 34 1B 55 AA 03 08 53 4E BC A3 60 03 0B 6A 03 02 7E 00 09 88 00 09
8A 00 03 99 03 02 00 80 00 D4 03 06 4D A5 97 42 55 AA 03 08 53 4E 86 A5 E4 03 0D FC
03 02 12 04 09 00 80 00 00 80 00 A1 03 07 96 03 00 00 80 00 19 A7 F9 33 55 AA 03 08
52 4E 52 A7 00 80 00 9C 03 00 90 03 0A 88 03 13 AE 03 03 ED 03 02 C4 05 05 ED 05 02
E3 A8 93 7B 55 AA 03 08 52 4E 1C A9 30 06 01 00 80 00 9D 06 01 01 07 03 51 07 03 AC
07 03 14 08 02 8B 08 02 AC AA 2F 16 55 AA 03 08 52 4E E5 AA 25 09 01 A2 09 00 00 80
00 00 80 00 00 80 00 45 07 02 55 07 08 9A 01 22 7C AC E3 6B 55 AA 03 08 51 4E B5 AC
9F 01 25 A3 01 24 A8 01 24 AC 01 21 A0 01 08 A3 01 01 00 80 00 00 80 00 46 AE 11 35
55 AA 03 08 51 4E 7F AE 00 80 00 00 80 00 00 80 00 EB 03 02 D1 03 00 00 80 00 00 80
00 00 80 00 10 B0 2C 12 55 AA 03 08 51 4E 4A B0 00 80 00 35 02 0C 3E 02 1B 43 02 23
47 02 19 3C 02 09 4A 02 18 56 02 10 DB B1 EF 45 55 AA 03 08 50 4E 16 B2 A1 02 18 AC
02 01 25 03 01 15 03 01 F8 03 07 FA 03 09 66 03 02 6C 03 08 A6 B3 6A 7E 55 AA 03 08
50 4E E0 B3 05 03 11 72 02 03 5F 02 05 E4 00 08 E4 00 16 E1 00 20 DA 00 0F E2 00 18
```

```
70 B5 C1 2D 55 AA 03 08 50 4E A9 B5 C6 00 1C C6 00 24 C2 00 2D C6 00 18 C4 00 14 BC
00 18 C2 00 23 C2 00 20 3A B7 11 0B 55 AA 03 08 50 4E 73 B7 BF 00 14 BC 00 18 BD 00
0F C0 00 10 C2 00 16 C1 00 10 C2 00 18 C6 00 32 03 B9 CC 47 55 AA 03 08 4F 4E 3C B9
C6 00 2C CC 00 13 C3 00 19 C3 00 14 CB 00 13 CA 00 28 CC 00 11 CB 00 1A CC BA 04 77
55 AA 03 08 4F 4E 05 BB C3 00 11 C3 00 0D C8 00 34 CC 00 17 CA 00 2F CC 00 15 CB 00
12 CD 00 10 94 BC CB 3C 55 AA 03 08 4F 4E CE BC CE 00 11 CB 00 25 CB 00 29 CA 00 25
CD 00 13 CC 00 24 CE 00 27 CF 00 29 6A BE 0D 33 55 AA 03 08 4E 4E A4 BE D0 00 2C D2
00 26 D3 00 21 D5 00 1C D3 00 23 D7 00 12 D3 00 1D D6 00 1B 36 C0 56 79 55 AA 03 08
4E 4E 6F C0 D8 00 17 D5 00 14 D4 00 16 D5 00 1D D8 00 1B C9 00 1B CF 00 45 D1 00 43
01 C2 F2 36 55 AA 03 08 4E 4E 3A C2 D2 00 43 CC 00 44 CD 00 49 CE 00 44 CF 00 44 D1
00 44 D2 00 43 D3 00 42 CC C3 33 58 55 AA 03 08 4D 4E 09 C4 D4 00 42 D6 00 40 D7 00
41 D9 00 3E DB 00 3F DD 00 3D DF 00 3A E1 00 37 9B C5 AC 53 55 AA 03 08 4D 4E D5 C5
E4 00 38 E8 00 37 EA 00 3B E9 00 43 E7 00 3E E9 00 31 EA 00 3B EE 00 27 67 C7 27 7E
55 AA 03 08 4D 4E A0 C7 F4 00 36 F6 00 37 F7 00 38 F7 00 3A F6 00 38 F7 00 37 FA 00
33 FC 00 33 32 C9 BF 5B 55 AA 03 08 4D 4E 6B C9 FF 00 38 00 01 3A 00 01 3A 01 01 37
04 01 2F 08 01 2A 0B 01 33 0E 01 2C 03 CB 02 12 55 AA 03 08 4C 4E 3D CB 12 01 2D 19
01 23 21 01 2F 24 01 32 26 01 33 29 01 2B 2E 01 27 33 01 2F CF CC 4F 78 55 AA 03 08
4C 4E 08 CD 37 01 2D 3D 01 22 49 01 25 4F 01 23 5A 01 1C 62 01 2D 5B 01 2D 5C 01 06
9A CE C0 10 55 AA 03 08 4C 4E D4 CE 00 80 00 F4 01 0E EF 01 10 ED 01 13 ED 01 14 F5
01 08 8A 00 6E 8E 00 2F 6F D0 39 56 55 AA 03 08 4A 4E A9 D0 8E 00 02 00 80 00 5F 04
0C 5F 04 07 55 04 02 00 80 00 00 80 00 00 80 00 3D D2 B1 05 55 AA 03 08 4A 4E 76 D2
00 80 00 EE 03 00 E5 03 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 BA 03 00 AB 03 04 0A D4 87 5B
55 AA 03 08 4A 4E 44 D4 A7 03 0B AE 03 0F B3 03 0D B2 03 09 B2 03 03 00 80 00 5D 03
01 63 03 00 D7 D5 5C 00 55 AA 03 08 49 4E 18 D6 00 80 00 7C 03 02 74 03 02 73 03 04
64 03 05 60 03 02 63 03 01 63 03 03 AD D7 5D 08 55 AA 03 08 49 4E E7 D7 60 03 06 5C
03 0F 53 03 13 4F 03 14 4B 03 14 4A 03 13 A7 00 46 39 03 0E 7B D9 0A 7D 55 AA 03 08
49 4E B5 D9 43 03 14 4D 03 0F AF 00 41 3B 03 14 3D 03 15 3C 03 15 3C 03 15 30 03 0E
49 DB A7 10 55 AA 03 08 49 4E 83 DB 49 03 0B 3B 03 11 3F 02 06 5F 02 03 37 03 09 3D
03 15 3E 03 15 3E 03 13 1B DD AA 2D 55 AA 03 08 48 4E 55 DD 3E 03 13 3B 03 11 39 03
0F 39 03 0B 3A 03 06 55 03 03 6A 03 03 65 03 05 E9 DE A8 1E 55 AA 03 08 48 4E 23 DF
63 03 0A 69 03 0D 60 03 09 62 03 11 67 03 0F 6A 03 13 6E 03 13 76 03 11 B7 E0 CE 3C
55 AA 03 08 48 4E F1 E0 78 03 12 2B 02 06 04 02 09 E4 01 07 C0 01 09 AF 01 0B A5 01
0D 9E 01 0A 87 E2 FE 07 55 AA 03 08 47 4E C1 E2 98 01 05 94 01 02 00 80 00 00 80 00
00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 55 E4 A3 01 55 AA 03 08 47 4E 8E E4 00 80 00 A8
00 05 B2 00 05 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 AF 00 06 22 E6 10 37 55 AA 03 08
47 4E 5C E6 8D 00 28 8F 00 65 93 00 2F 95 00 36 9B 00 0D 00 80 00 00 80 00 00 80 00
F0 E7 50 09 55 AA 03 08 46 4E 31 E8 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 E3
01 05 F0 01 08 03 02 06 C6 E9 D6 71 55 AA 03 08 46 4E 00 EA 13 02 14 1E 02 12 24 02
13 29 02 0C 2F 02 06 08 02 1F 05 02 22 03 02 1D 95 EB 5C 34 55 AA 03 08 46 4E CF EB
FC 01 21 01 02 11 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 64 ED 4B 28
55 AA 03 08 46 4E 9D ED 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 00 80 00 C5 01 0C C2 01
0C C0 01 0A 2D EF 35 23 55 AA 03 08 45 4E 67 EF BC 01 0E BB 01 08 C7 01 0C D2 01 08
E0 01 07 F0 01 0A FE 01 05 4B 02 19 FA F0 39 34 55 AA 03 08 45 4E 34 F1 4C 02 1C 4B
02 1D 4B 02 1C 4B
```